Exercice de Probabilités - Classe de Seconde

NeoHarness AI

1 Rappels de cours

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît les résultats possibles (issues) sans pouvoir prédire avec certitude lequel va se produire. L'ensemble de toutes les issues forme l'univers Ω.

— **Équiprobabilité :** $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues de } \Omega}$.
— **Propriétés :** $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
— **Union :** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

2 Exercice type et corrigé

2.1 Énoncé

Dans un lycée, on interroge un groupe de 200 élèves sur leur pratique sportive : le football (F) et le basketball (B).

— 80 élèves pratiquent le football.
— 50 élèves pratiquent le basketball.
— 20 élèves pratiquent les deux sports.

On choisit au hasard un élève de ce groupe.

2.2 Corrigé

1. **Traduction des données :**

$$P(F) = \frac{80}{200} = 0,4 \quad ; \quad P(B) = \frac{50}{200} = 0,25 \quad ; \quad P(F \cap B) = \frac{20}{200} = 0,1$$

2. **Probabilité de l'union :**

$$P(F \cup B) = P(F) + P(B) - P(F \cap B) = 0,4 + 0,25 - 0,1 = 0,55$$

3. **Probabilité de l'événement contraire :**

$$P(\overline{F \cup B}) = 1 - P(F \cup B) = 1 - 0,55 = 0,45$$

4. **Probabilité de pratiquer uniquement le football :**

$$\frac{80 - 20}{200} = \frac{60}{200} = 0,3$$